

Аналитическая механика

Струков Олег

Б04-404

Содержание

1	Положения равновесия и теоремы, связанные с ними	2
2	Исследование положений равновесия с помощью диффузов	3
2.1	Линейные и почти линейные системы	3
2.2	Вынужденные колебания	3
2.3	Малые колебания возле положения равновесия	4
3	Гамильтониан и первые интегралы	5
3.1	Вариационный принцип механики	6
3.2	Канонические преобразования	6

1 Положения равновесия и теоремы, связанные с ними

Определение 1.1. Положение равновесия – положение системы, в котором она может находиться сколь угодно долго, т.е. $\forall t \hookrightarrow q(t) = q(0)$ при $\dot{q}(t) = 0$.

Система находится в положении равновесия $\Leftrightarrow \delta A_{\text{акт}} = 0$ для виртуального перемещения:
 $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\text{акт}} + \vec{F}_{\text{пасс}} = m\ddot{\vec{r}} = 0$. Умножаем скалярно на $\delta\vec{r}$; дальшея идеальных связей $\hookrightarrow \vec{F}_{\text{пасс}} \cdot \delta\vec{r} = 0 \Rightarrow \vec{F}_{\text{акт}} \cdot \delta\vec{r} = 0 \Rightarrow$. В общем виде для потенц. Q_i :

$$\sum_i Q_i \delta q_i = 0 \Rightarrow Q_i = - \left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q=q^*} = 0$$

Определение 1.2. Положение равновесия $q^* = 0$ **устойчиво**, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:
 $\left\| \begin{pmatrix} q(0) \\ \dot{q}(0) \end{pmatrix} \right\| < \delta \Rightarrow \left\| \begin{pmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{pmatrix} \right\| < \varepsilon \forall t$.

Положение равновесия **устойчиво асимптотически**, если $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{pmatrix} \right\| = 0$.

Теорема 1.1 (Лагранж-Дирихле). Если Π консервативных сил в окрестности положения равновесия $q^* = 0$ имеет строгий локальный минимум в $q^* = 0 \Rightarrow$ положение равновесия устойчиво. Если же имеет максимум хотя бы по одной из координат $q_i \Rightarrow$ неустойчиво.

Теорема 1.2 (Ляпунов). Допустим, $\exists$ ОДУ $\dot{x} = f(x)$. Если в окрестности положения равновесия $B_\varepsilon(x^*) \exists$ функция $V: V(0) = 0; V(x) > 0 \forall x \in \dot{B}_\varepsilon(x^*)$, то:

- а) Если $\dot{V}(x) \leq 0 \Rightarrow$ положение равновесия x^* устойчиво;
- б) Если $\dot{V}(x) < 0 \Rightarrow$ асимптотически устойчиво.

Теорема 1.3 (Четаев о неустойчивости). Если в окрестности положения равновесия существует область $\Omega: V(x) > 0 \forall x \in \Omega$ и $V(x) = 0 \forall x \in \partial\Omega$ и $\forall x \in \Omega \hookrightarrow \dot{V}(x) > 0 \Rightarrow$ положение равновесия неустойчиво.

Далее используем разложение потенциальной энергии тела вблизи положения равновесия по Тейлору:

$$\Pi(q) = \Pi_0 + \sum_i \left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q^*} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left. \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^*} q_i q_j + o(|q|^2)$$

$\Pi_0 = 0$ просто потому что мы можем принять любую Π за нулевой уровень, $\sum_i \left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q^*} q_i = 0$ – следует из теоремы Лагранжа-Дирихле ну и как будто бы и так очевидно.

Теорема 1.4 (Ляпунов 1). Если Π в консервативной системе в положении равновесия $q^* = 0$ не имеет минимума, что установлено из рассмотрения членов 2-го порядка, то положение равновесия неустойчиво.

Теорема 1.5 (Ляпунов 2). Если Π в консервативной системе в положении равновесия $q^* = 0$ имеет максимум, что установлено из рассмотрения членов наименьшего порядка, то положение равновесия неустойчиво.

Теорема 1.6 (Барбашин-Красовский). Рассмотрим систему $\dot{x} = f(x)$, $f(0) = 0$; пусть $\exists V(x): V(0) = 0$ и $V(x) > 0 \forall x \neq 0; \dot{V}(x) \leq 0$. Тогда если в $M = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$ нет целых траекторий, кроме $x = 0 \Rightarrow$ положение равновесия $x = 0$ асимптотически устойчиво.

Определение 1.3. Бифуркационная диаграмма – график, показывающий зависимость положений равновесия от некоторого параметра системы.

2 Исследование положений равновесия с помощью диффузов

2.1 Линейные и почти линейные системы

Допустим, у нас имеется линейная система $\dot{x} = Ax$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$; $x, \dot{x} \in \mathbb{R}^n$; либо линейное приближение в окрестности положения равновесия: $f(0) = 0$; $f(x) = \dot{x}$, $x \in \mathbb{R}^n \rightarrow \dot{x} = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=0} x + g(x)$, $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \Rightarrow$ зависимость устойчивости от собственных чисел λ_i :

1. $\forall i \hookrightarrow \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ асимптотическая устойчивость;
2. $\exists i : \operatorname{Re}(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ неустойчивость;
3. $\exists i : \operatorname{Re}(\lambda_i) = 0 \Rightarrow$ исследуем дальше (например, прямым методом Ляпунова).

Теорема 2.1 (Критерий Рауса–Гурвица). $\det(A - \lambda E) = P_n(\lambda) = a_0 \lambda^n + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$;

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Чтобы для всех λ_i выполнялось $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$:

1. Необходимо $\forall i \rightarrow a_i > 0$.
2. Необходимо и достаточно: главные миноры матрицы Гурвица $\Delta_i > 0$.

2.2 Вынужденные колебания

Допустим, мы получили диффур $A_{n \times n} \ddot{q} + B \dot{q} + Cq = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \sin(\omega t)$. Для устойчивого положения равновесия необходимо, чтобы квадратичные формы А и С были положительно определены, а В – положительно полуопределена. Решение складывается из общего и частного, и, если В строго положительно определена, то $\lim_{t \rightarrow \infty} q_{\text{общ}}(t) = 0$.

$$\text{Далее ищем решение в виде } q(t) = D_{n \times 1} e^{i\omega t} \Rightarrow ((i\omega)^2 A + i\omega B + C) D e^{i\omega t} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t}$$

$$D = ((i\omega)^2 A + i\omega B + C)^{-1} \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow q_k(t) = |d_{k1}| \sin(\omega t + \arg(d_{k1}))$$

2.3 Малые колебания возле положения равновесия

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}; \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} q_i q_j + o(|q|^2) = \frac{1}{2} q^T C q \quad \Rightarrow \quad A \ddot{q} + C q = 0.$$

Уравнение частот: $\det(C - A\omega^2) = 0 \rightarrow (C - A\omega_i^2)u_i = 0$ (находим амплитудные векторы)
 $\rightarrow q = \sum_i c_i u_i \sin(\omega_i t + \alpha_i)$

Свойства решений:

1. ω_i кратное $\Rightarrow$ им соответствуют разные u_i .
2. $\omega_i = 0 \Rightarrow$ соответствует линейное решение $(c_1 t + c_2)u_i$.
3. $q = U\theta$, $U = [u_1, \dots, u_n] \rightarrow$ подст. в ур. Лагранжа $\rightarrow \ddot{\theta} + \Omega\theta = 0$, $\Omega = \text{diag}(\omega_i^2)$.
4. u_i ортог. и ЛНЗ по метрике A и C .
5. $q = U\theta$, $U = [u_1, \dots, u_n] \rightarrow$ в ур-ние Лагранжа $\rightarrow \ddot{\theta} + \Omega\theta = 0$, $\Omega = \text{diag}(\omega_i^2)$

3 Гамильтониан и первые интегралы

Преобразования Лежандра: $X(x_1, \dots, x_n)$ порождает $y_i = \frac{\partial X}{\partial x_i}$. Тогда обратное преобразование:

$$Y = \sum_{i=1}^n x_i y_i - X, \quad x_i = \frac{\partial Y}{\partial y_i} \quad \left(\det \frac{\partial^2 X}{\partial x_i^2} \neq 0 \right).$$

В нашем случае лагранжиан L порождает $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow H(p, q, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}, \quad \frac{\partial H}{\partial \alpha} = -\frac{\partial L}{\partial \alpha} \quad \forall \text{ параметра } \alpha.$$

Определение 3.1. Функция $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **первым интегралом**, если она сохраняется на решениях системы $\dot{x} = g(x, t)$, т.е.

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \dot{x}_i + \frac{\partial f}{\partial t} = 0.$$

Для гамильтоновой системы:

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = 0, \quad \begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} = 0.$$

Крит. ПИ: $\frac{df}{dt} = 0$.

Скобки Пуассона:

$$\{\varphi, \psi\}_{q,p} = \sum_i \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_i} \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_i} \frac{\partial \psi}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial q} \frac{\partial \psi}{\partial p} - \frac{\partial \varphi}{\partial p} \frac{\partial \psi}{\partial q}.$$

Свойства:

1. $\{\varphi, \psi\} = -\{\psi, \varphi\} = \{-\varphi, \psi\}; \quad \{\varphi, \varphi\} = 0.$
2. **Линейность:** $\{\alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2, \varphi_3\} = \alpha_1 \{\varphi_1, \varphi_3\} + \alpha_2 \{\varphi_2, \varphi_3\}.$
3. $\frac{d}{dt} \{\varphi_1, \varphi_2\} = \left\{ \frac{d}{dt} \varphi_1, \varphi_2 \right\} + \left\{ \varphi_1, \frac{d}{dt} \varphi_2 \right\}.$
4. **Свойство Якоби:** $\{\{\varphi_1, \varphi_2\}, \varphi_3\} + \{\{\varphi_3, \varphi_1\}, \varphi_2\} + \{\{\varphi_2, \varphi_3\}, \varphi_1\} = 0.$

Теорема 3.1 (Якоби–Пуассон). φ_1 и φ_2 – независимые ПИ $\Rightarrow \varphi_3 = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ – тоже ПИ

Известные структуры H при наличии ПИ:

1. $H(q, p) = h$ – не зависит от t .
2. $H = H(f_1(q_1, p_1), \dots, f_n(q_n, p_n)) \Rightarrow f_i(q_i, p_i)$ – ПИ
3. **Матрёшка:** $H = H(\dots, f_3(f_2(f_1(q_1, p_1), q_2, p_2), q_3, p_3), \dots) \Rightarrow f_i(\alpha_{i-1}, q_i, p_i) = \alpha_i$ – ПИ
4. $H = \frac{f_1(q_1, p_1) \cdots f_n(q_n, p_n)}{g_1(q_1, p_1) \cdots g_n(q_n, p_n)} \Rightarrow f_i(q_i, p_i) - h \cdot g(q_i, p_i) = \alpha_i$ – ПИ

Теорема 3.2 (Лиувиль). Если для гамильтоновой системы имеются n ПИ в инволюции ($\{\varphi_i, \varphi_j\} = 0$) $\Rightarrow$ система интегрируется в квадратурах.

3.1 Вариационный принцип механики

Определение 3.2. Прямой путь $q_{\text{пр}}(t)$ – решение уравнения Лагранжа $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q^*$.

Окольный путь: $q_{\text{ок}}(t) = q_{\text{пр}}(t) + \delta q_{\text{пр}} = q_{\text{пр}}(t) + \alpha \cdot \eta(t)$, $\|\eta(t)\| < 1$; $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$.

Принцип Гамильтона: $S = \int_{t_0}^{t_f} L(q, \dot{q}, t) dt$ – действие. $\delta S = 0 \Leftrightarrow q = q_{\text{пр}}$.

Следствие: $\delta S = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^*$; $q(t_0) = q_0$, $q(t_f) = q_f$ – краевая задача.

Теорема 3.3 (Нётер). Имеем однопараметрическое преобразование координат и времени: $\tilde{q} = \tilde{q}(q, t, \alpha)$, $\tilde{t} = \tilde{t}(q, t, \alpha)$, причём при $\alpha = 0$ оно тождественно; имеется обратное; $\frac{\partial \tilde{q}}{\partial \alpha}$ и $\frac{\partial \tilde{t}}{\partial \alpha}$ непрерывны. Если при этом выполняется симметрия $L(t, q, \dot{q}) dt = \tilde{L}(\tilde{t}, \tilde{q}, \frac{d\tilde{q}}{d\tilde{t}}) d\tilde{t} \Rightarrow$ имеем ПИ вида $\Phi = -\xi H + \eta p$, где $\xi = \frac{\partial \tilde{t}}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$, $\eta = \frac{\partial \tilde{q}}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$, $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, $\dot{q} = \frac{dq}{dt} \left(\frac{dt}{d\tilde{t}} \right)^{-1}$.

Интегральные инварианты: Пуанкаре-Картана $J_{\text{П-К}} = \oint p \delta q - H \delta t$; Пуанкаре $J_{\text{П}} = \oint p \delta q$. Если они существуют $\Rightarrow$ система гамильтонова.

Теорема 3.4 (Ли Хуачжун). Интеграл произвольного вида $I = \oint M(p, q) \delta q + N(p, q) \delta p$ является интегральным инвариантом $\Leftrightarrow I = c \cdot J_n$, $c \neq 0$.

Значение интегрального инварианта не изменяется с течением времени вдоль траектории.

Определение 3.3. Фазовый объём: $I = \int \cdots \int \delta q_1 \cdots \delta q_n \delta p_1 \cdots \delta p_n$.

Теорема 3.5 (Лиувилль). Фазовый объём в гамильтоновых системах сохраняется, для сохранения фазового объёма системы $\dot{x} = f(x)$ необходимо и достаточно $\text{div } f = 0$.

3.2 Канонические преобразования

Определение 3.4. Канонические преобразования переводят любую гамильтонову систему в гамильтонову систему.

Критерий каноничности: $\oint p \delta q - H \delta t = c \oint \tilde{p} \delta \tilde{q} - \tilde{H} \delta t \Rightarrow p \delta q - H \delta t = c \tilde{p} \delta \tilde{q} - c \tilde{H} \delta t + \delta F$.

Локальный критерий: $z = \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}_{2n \times 2n} \Rightarrow \dot{z} = J \frac{\partial H}{\partial z} \Rightarrow$ требуем $\dot{\tilde{z}} = c J \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \tilde{z}}$.

Важные виды F :

1. $F(q, \tilde{q}, t)$ – свободное.
2. $F(p, \tilde{p}, t)$
3. $F(q, \tilde{p})$
4. $F(\tilde{q}, p)$.

Эквивалентные соотношения для свободного преобразования: $c \tilde{p} = -\frac{\partial F}{\partial \tilde{q}}$; $p = \frac{\partial F}{\partial q}$, $c \tilde{H} = \frac{\partial F}{\partial t} + H$.

Особый случай: $\tilde{H} \equiv 0 \Rightarrow$ ПИ: $\tilde{q}_i = \alpha_i, \tilde{p}_i = \beta_i$.

Возьмём $S(q, \tilde{q}, t)$, запишем для неё критерий каноничности: $p \delta q - H \delta t = c \tilde{p} \delta \tilde{q} + \frac{\partial S}{\partial q} \delta q + \frac{\partial S}{\partial \tilde{q}} \delta \tilde{q} + \frac{\partial S}{\partial t} \delta t$. Тогда $p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}, \tilde{p}_i = -\frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i}$

Получаем **уравнение Гамильтона-Якоби:** $H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$;

Уравнения движения: $p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}; \beta_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i}$.